Les processus métiers : concepts, modèles et systèmes

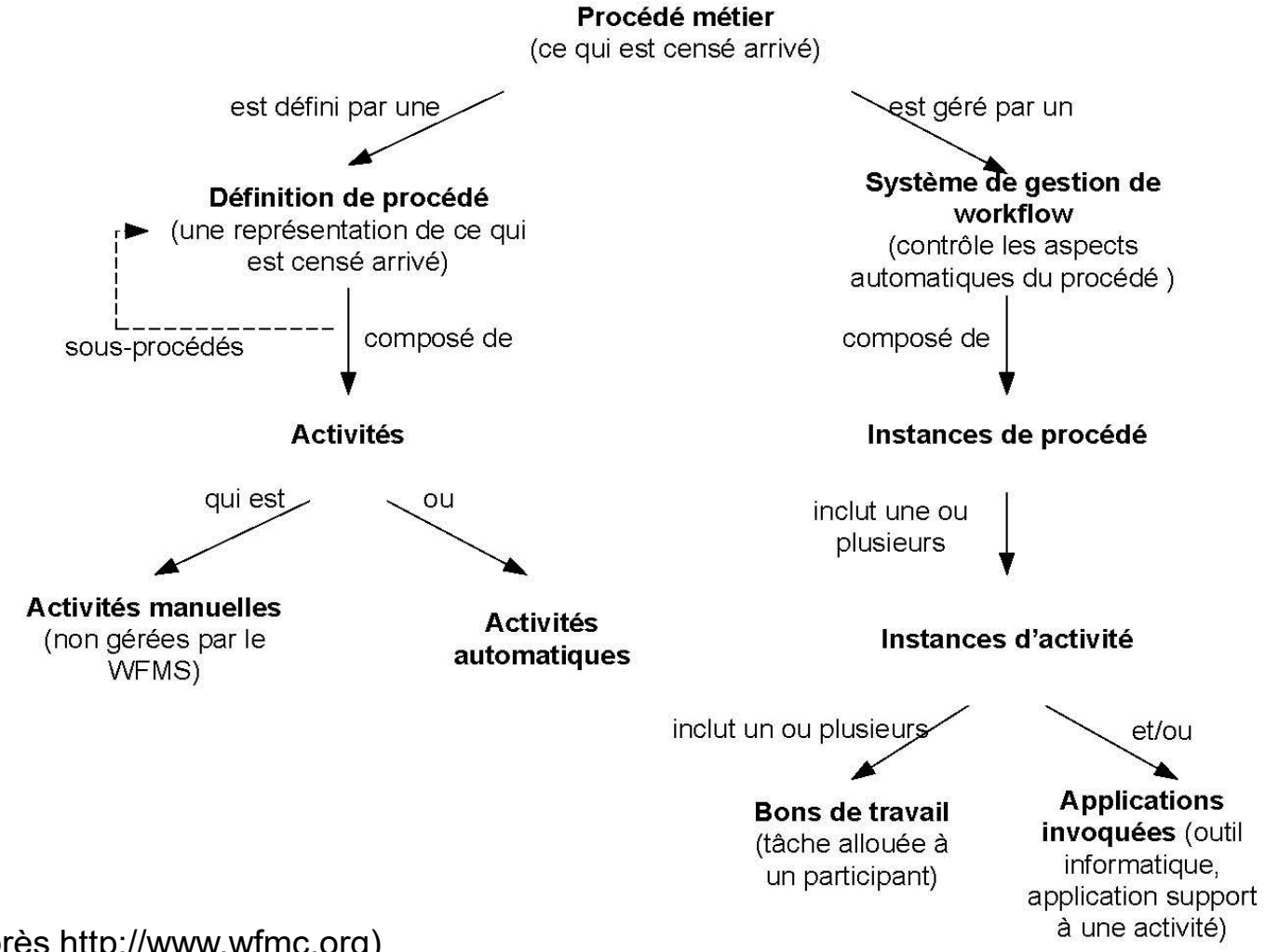
Chapitre 2 :
Concepts et notations

Contenu

- Concepts de base :
  - Niveau logique
  - Niveau organisationnel
  - Niveau informationnel
- Notations
  - Graphique : BPMN
  - Textuelle : XPDL (à exclure)

Concepts de base

Relations entre les concepts de base

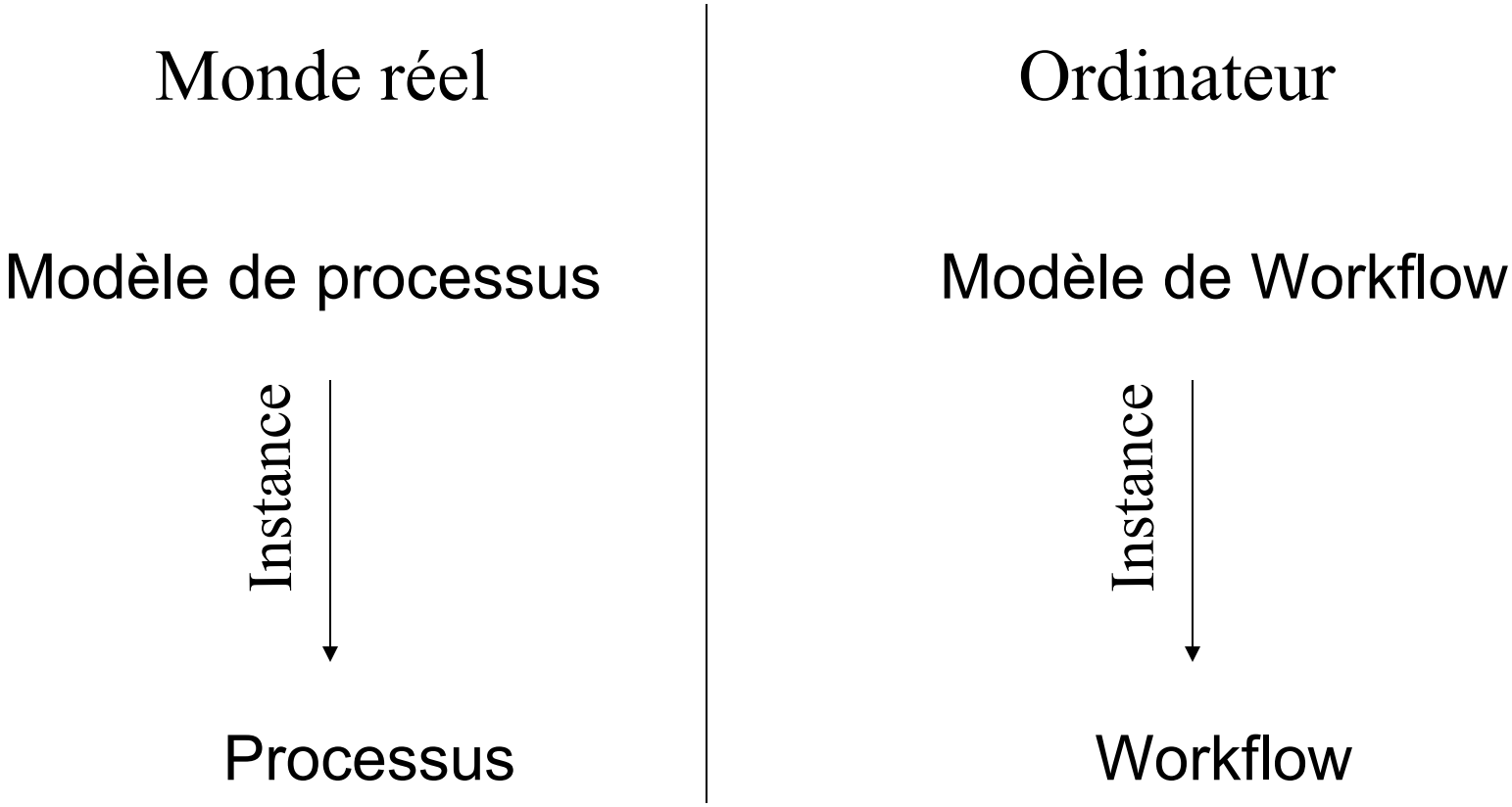


(D'après http://www.wfmc.org)

Processus métier

Un processus métier est un ensemble de procédures et d'activités plus ou moins liées qui réalisent collectivement un objectif métier, en général au sein d'une structure organisationnelle définissant des rôles et des relations fonctionnelles. Un processus métier peut être entièrement inclus dans une organisation simple ou peut s'étendre sur plusieurs organisations. Un processus métier peut combiner des activités automatiques et des activités manuelles [WfMC].

Processus et Workflow



Workflow

On appelle « workflow » l'automatisation complète ou partielle des processus durant lesquels des informations sont passées d'un participant à un autre et des tâches sont effectuées par ces derniers, en accord avec des procédures [WFMC].

- Assure que le bon travail est fait au bon moment par la bonne personne et dans le bon ordre.

Workflow

On appelle « workflow » les aspects opérationnels d'un processus : la séquence des tâches et qui les réalisent, le flot de données qui supporte ces tâches, et les mécanismes qui permettent de mesurer, suivre et contrôler ces tâches.

[Mohan1999] Workflow Management in the Internet Age, C. Mohan (IBM Almaden Research Center)

Système de gestion de workflow (ou de processus)

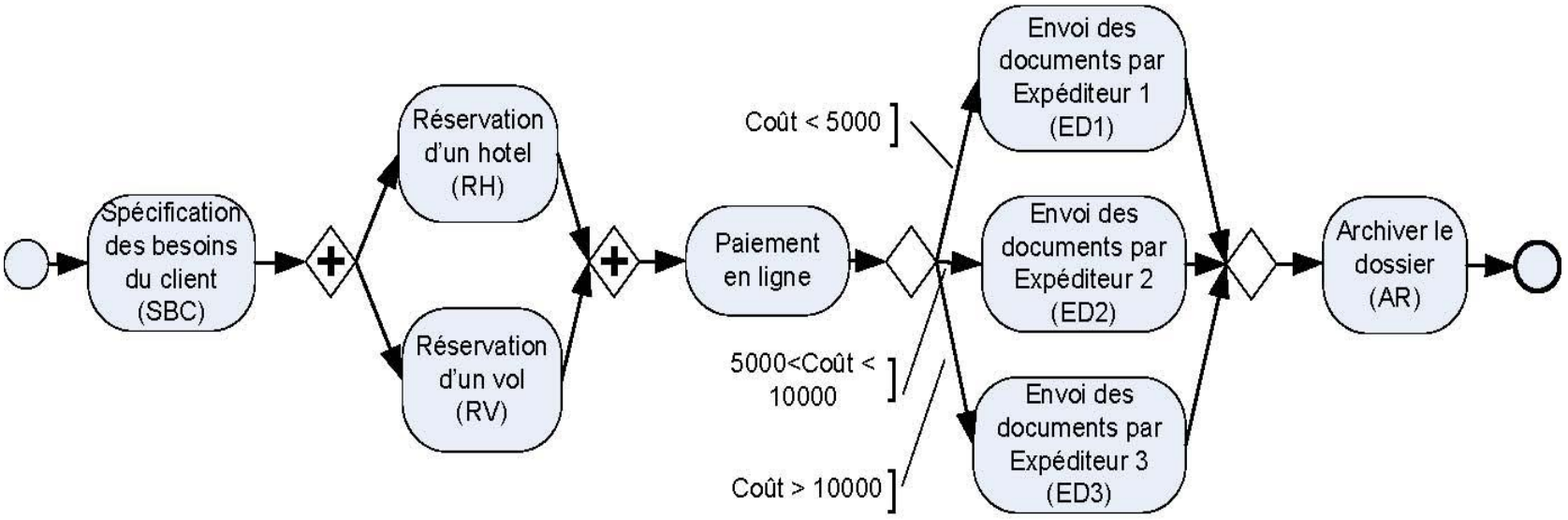
Un système qui définit, crée et gère l'exécution de workflows par l'utilisation d’un logiciel capable d'interpréter les définitions de processus, d'interagir avec les participants et, lorsque cela est requis, d'invoquer les outils et les applications (WfMC)

Définition (modèle) de processus

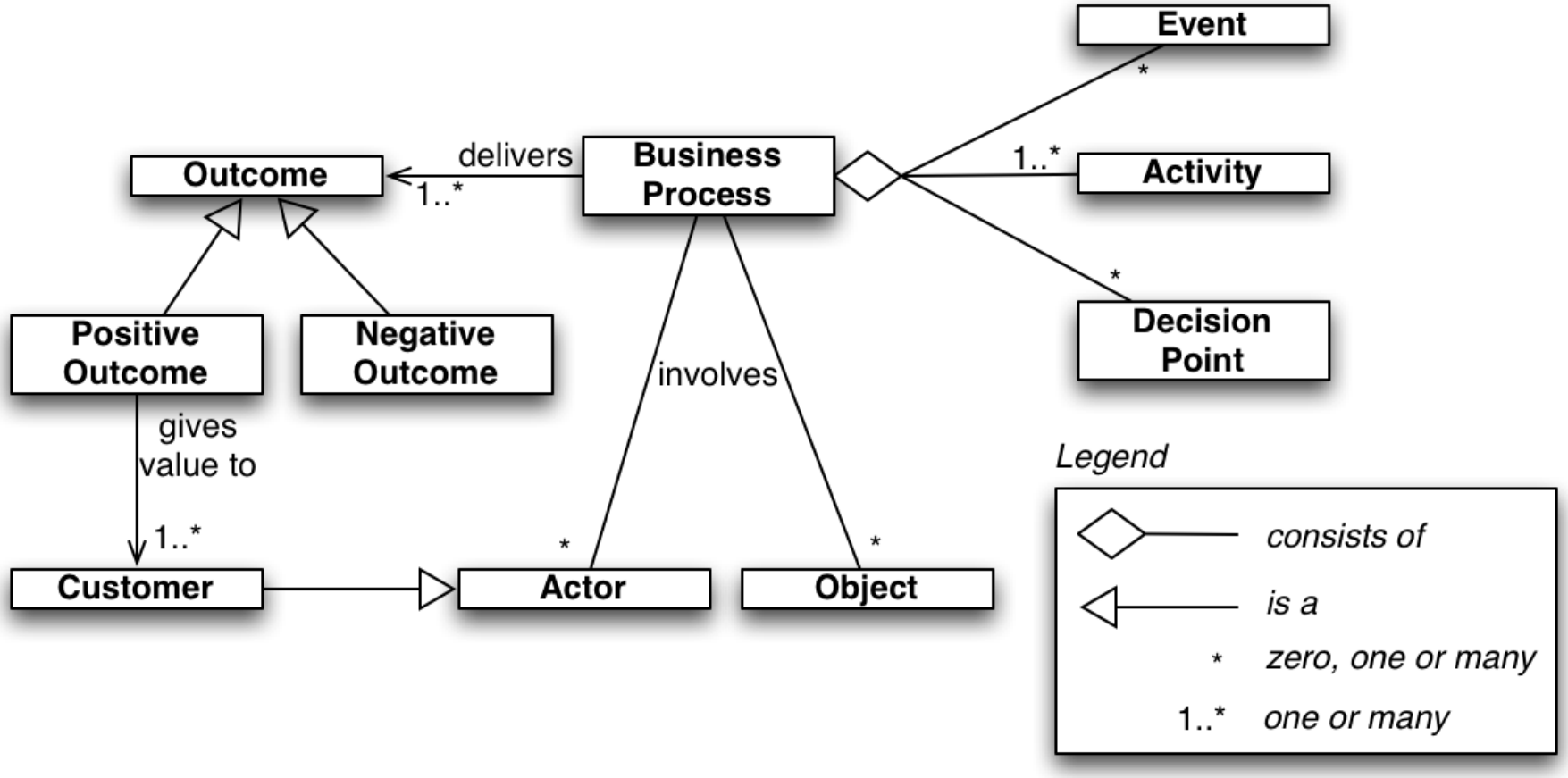
Représentation d'un processus métier dans une forme qui supporte des manipulations automatiques comme la modélisation ou l'exécution par un système de gestion de workflow.

Une telle définition consiste en un réseau d'activités, en des critères pour indiquer le démarrage et la terminaison du processus, ainsi que des informations sur les activités comme les participants, les applications et les données permettant la mise en œuvre des processus

Exemple de modèle de processus : l'organisation d'un voyage

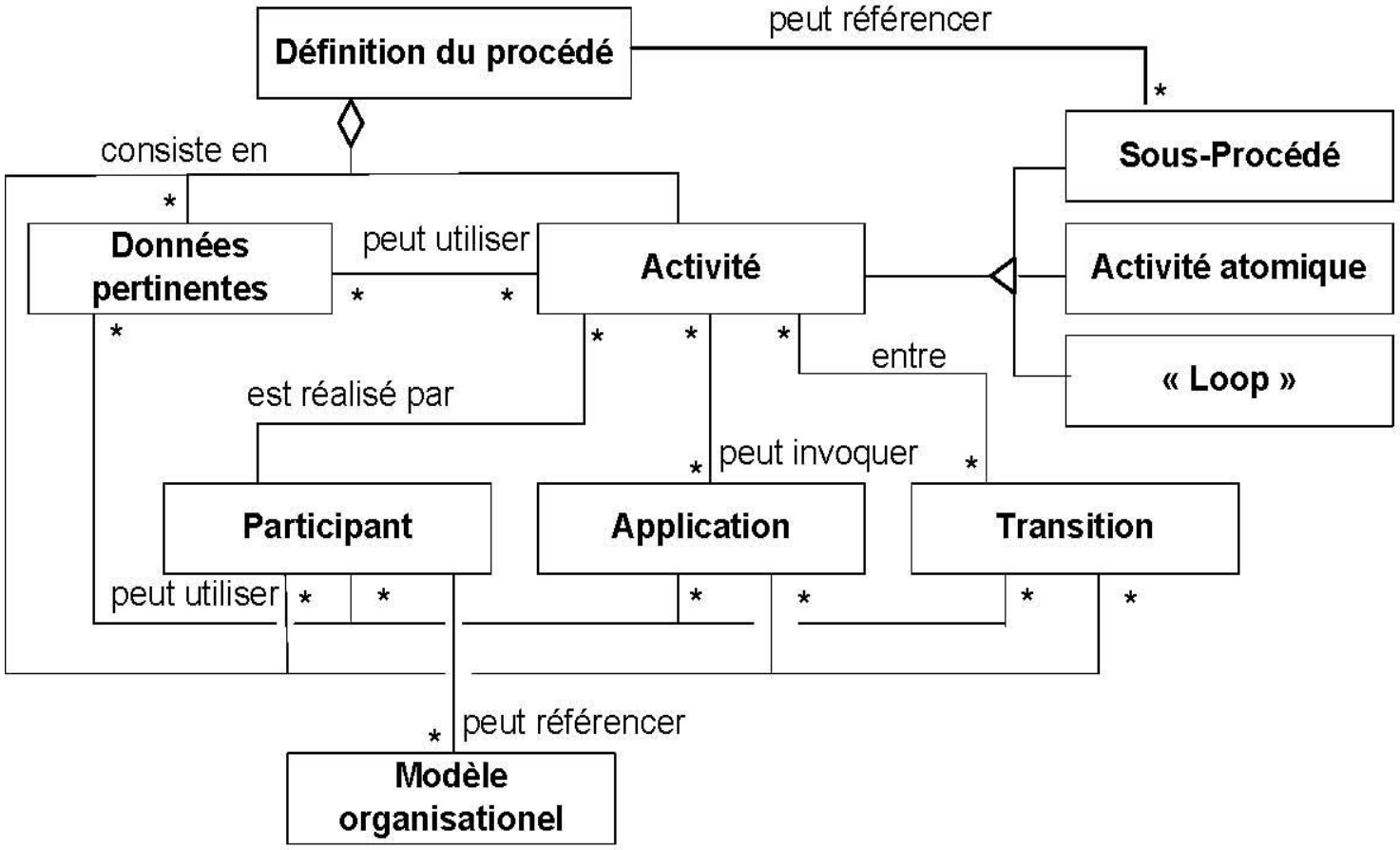


Méta-modèle de description de processus: une perspective management



D'après « Fundamentals of Business Process Management », Springer

Méta-modèle de description processus
Une perspective structurelle



Instance de processus

Cas d'une exécution d'un modèle de processus, incluant les données associées.

Chaque instance représente une exécution du processus qui est contrôlée séparément, a son propre état interne et sa propre identité externe.

Cette exécution peut inclure le stockage et la synthèse de données d'audit

Activité

Une activité est une description d'un bout du travail qui constitue une étape logique à l'intérieur d'un processus. Elle peut être manuelle ou automatique.

Pour s'exécuter, une activité utilise des ressources humaines et/ou machines. Quand une ressource est requise, la réalisation de l'activité est attribuée à un participant.

Activité

Activité automatique : une activité qui s'exécute sur un ordinateur et qui est entièrement contrôlée par le système de gestion de processus

Activité manuelle : une activité non automatisée qui reste en dehors du contrôle du système de gestion de processus. Ces activités peuvent cependant être incluses dans la définition d'un processus à des fins de modélisation mais ne font pas partie du workflow résultant

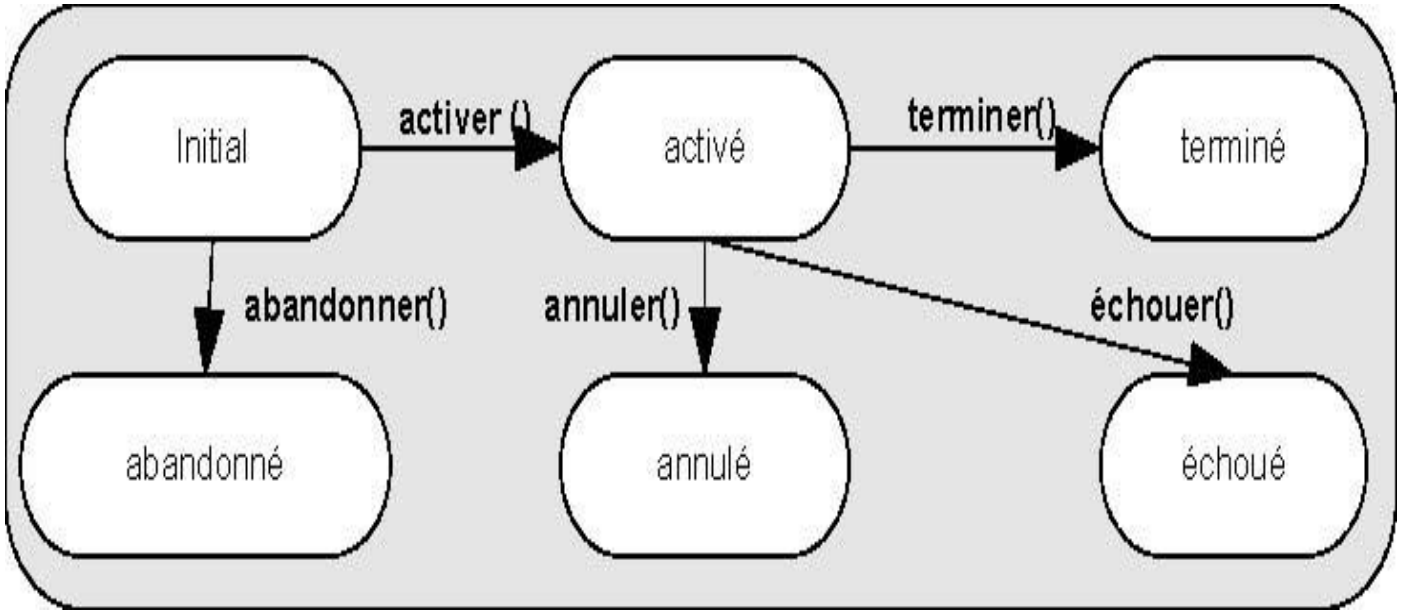
Instance d’activité

Une instance d'activité représente une activité au sein d'une instance de processus.

Une instance activité est créée et gérée quand cela est requis pour l'exécution d'une instance de processus en accord avec la définition du processus.

Plusieurs instances d'activité peuvent être associées au même moment à une instance de processus (cas d'activités parallèles) mais une instance d'activité ne peut pas être associée à plus d'une instance de processus.

Etats d'une activité



Dimensions des processus

- Dimension logique
  - Quelles activités
  - Dans quel ordre
- Dimension organisationnelle
  - Qui exécute
  - Les rôles, les agents, les fonctions
- Dimension informationnelle
  - Avec quoi
  - Les programmes, les ressources

Concepts de base

Dimension logique

Dimension logique (survol)

- Description de la séquence des activités à réaliser pour accomplir l'objectif du processus en suivant son flot de contrôle.
- Le flot de contrôle utilise l'état des activités et les données pertinentes pour décider de la navigation dans le modèle
- Une activité a un type, une pré- et une post-condition, un conteneur d'entrée et un conteneur de sortie dans lesquels elle lit et produit ses données, en particulier les données pertinentes

Types d’activité

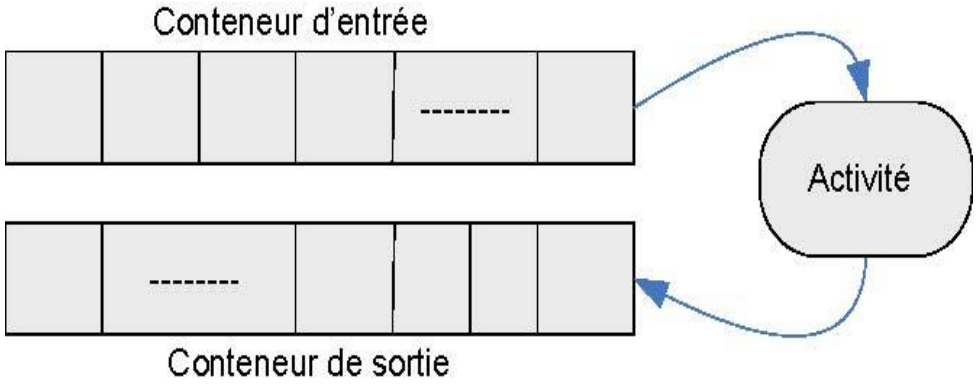
- Un sous-processus est un processus qui est appelé par un autre processus qui l'initialise. Le sous-processus forme ainsi une partie du processus englobant. Plusieurs niveaux d'emboîtement de processus peuvent être supportés
- Une activité qui ne se décompose pas, qui n'est pas un sous-processus, est une activité atomique
- Une boucle permet la répétition de l'activité jusqu'à ce qu'une condition de fin soit vérifiée

Données pertinentes

Les données pertinentes sont utilisées par le SGWf pour évaluer les conditions de transition, typiquement les pré- et post-conditions des activités. Elles peuvent être transmises d'une activité à une autre et ainsi influent sur les prochaines activités à élire pour exécution. Elles sont aussi utilisées et modifiées par les applications qui implémentent les activités

Conteneurs d’entrée et de sortie

Une activité lit ses données dans son conteneur d’entrée et écrit ses résultats dans son conteneur de sortie



Transition

Une transition est un point dans l'exécution d'une instance de processus où une activité se termine et une autre démarre.

Une transition peut être inconditionnelle (la terminaison de l'activité précédente déclenche le démarrage de l'activité (ou des activités) suivante(s), ou conditionnelle (ce déclenchement est gardé par une condition logique)

Pré-condition, Post-condition

Une pré-condition (resp. post-condition) est une condition logique portant sur les données pertinentes qui est évaluée par le SGWf pour décider si une instance d'activité peut démarrer (resp. terminer)

Flot de contrôle

Le flot de contrôle réfère à l'ordre dans lequel les activités sont exécutées et c'est l'évaluation des règles de transition entre les activités qui décide de la navigation dans le modèle de processus et du flot de contrôle

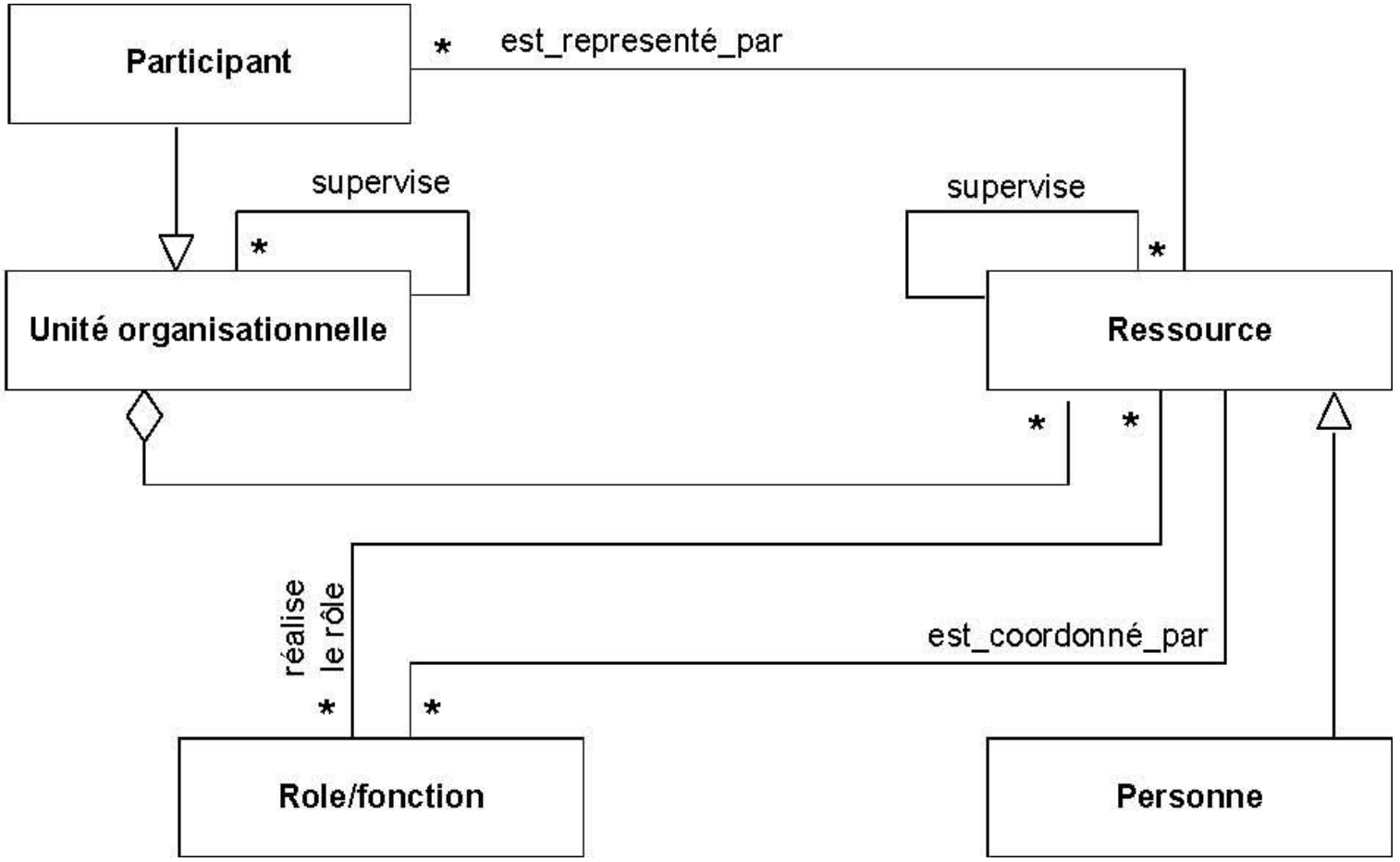
Patron de flot de contrôle

- Modèle générique de déclenchement d'une activité en fonction de la terminaison des activités qui la précèdent dans le flot de contrôle
- Les patrons de base sont les patrons Sequence, AND_SPLIT, AND_JOIN, XOR-SPLIT, XOR_JOIN

Concepts de base

Dimension organisationnelle

Méta-modèle organisationnel



Participant

Un participant est une ressource qui réalise une instance d'activité. Le lien entre une instance d'activité et le participant qui la réalise s'établit lorsque ce participant choisit dans sa corbeille de bons de travail le bon de travail correspondant à cette instance d'activité

Un participant est en général une personne, mais il peut aussi être une machine. Un participant peut être défini explicitement dans le processus, mais en général, il est identifié par référence à un rôle

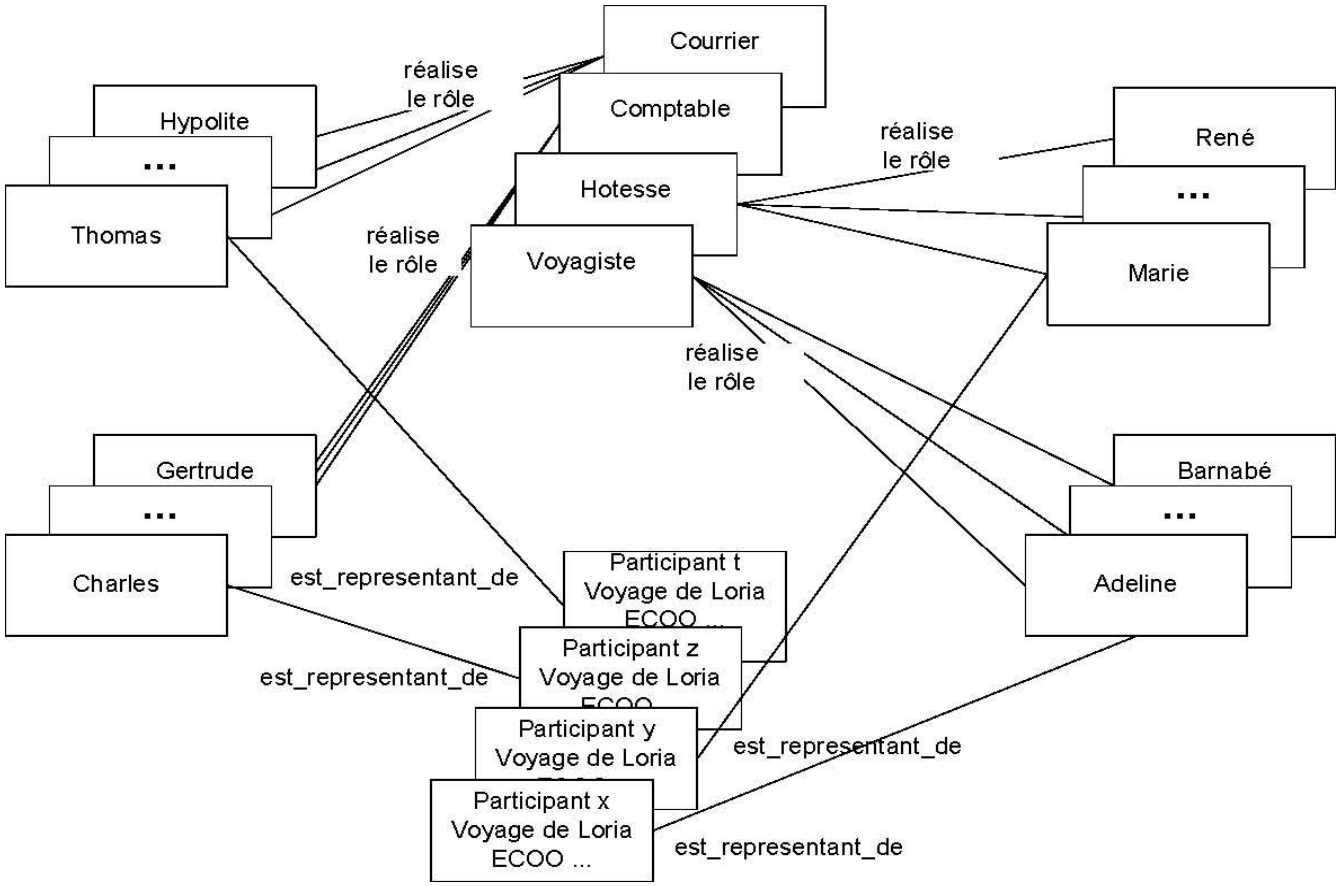
Rôle

Un rôle définit le contexte dans lequel un utilisateur participe à un processus ou une activité.

Le concept de rôle est une idée organisationnelle, telle que la capacité, le savoir-faire, la responsabilité, l'autorité mais peut aussi référer à d'autres attributs tels que la localisation, la disponibilité, les données …

C'est aussi un mécanisme qui permet d'associer les participants aux instances d'activité

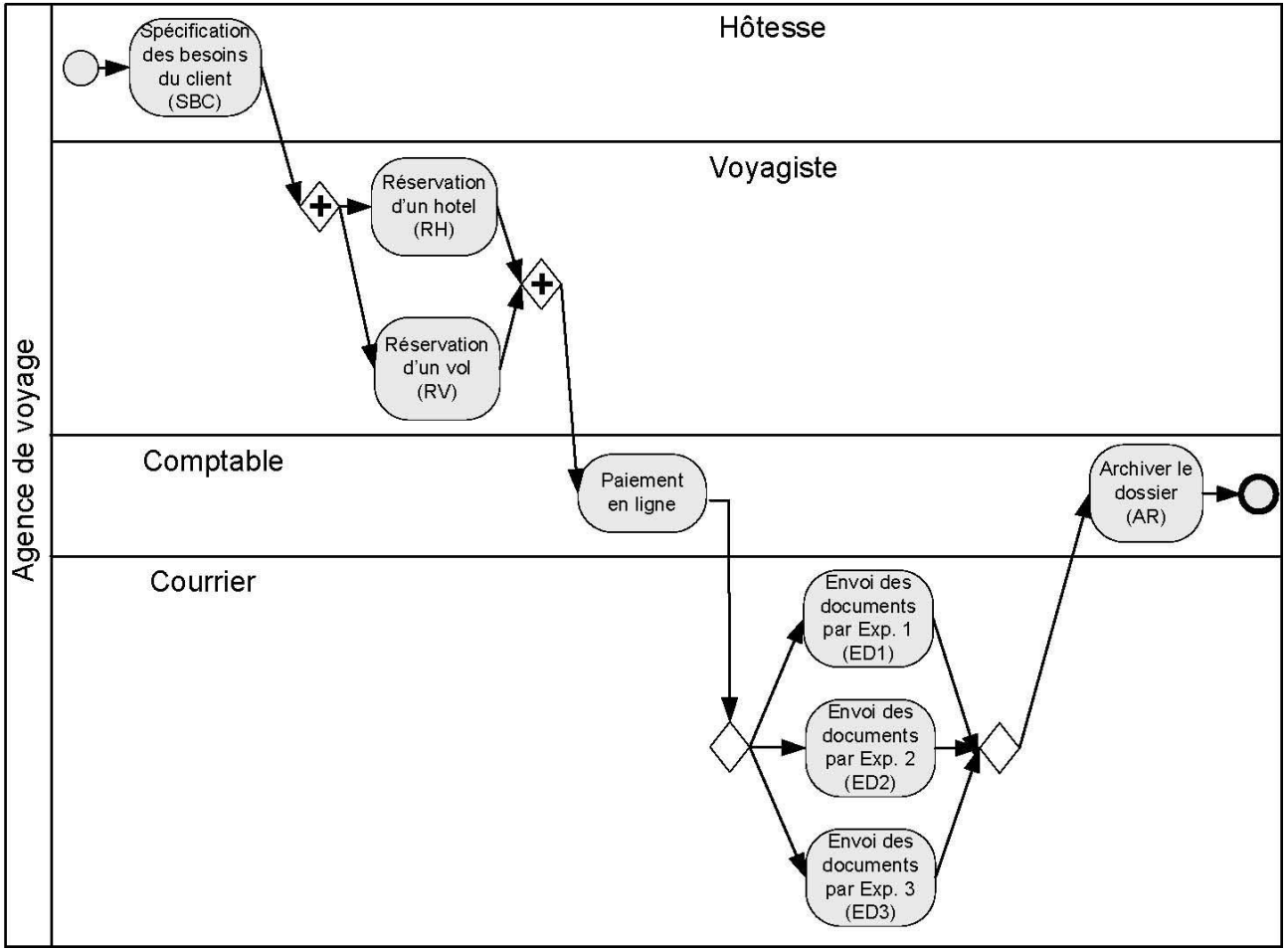
Instance du modèle organisationnel



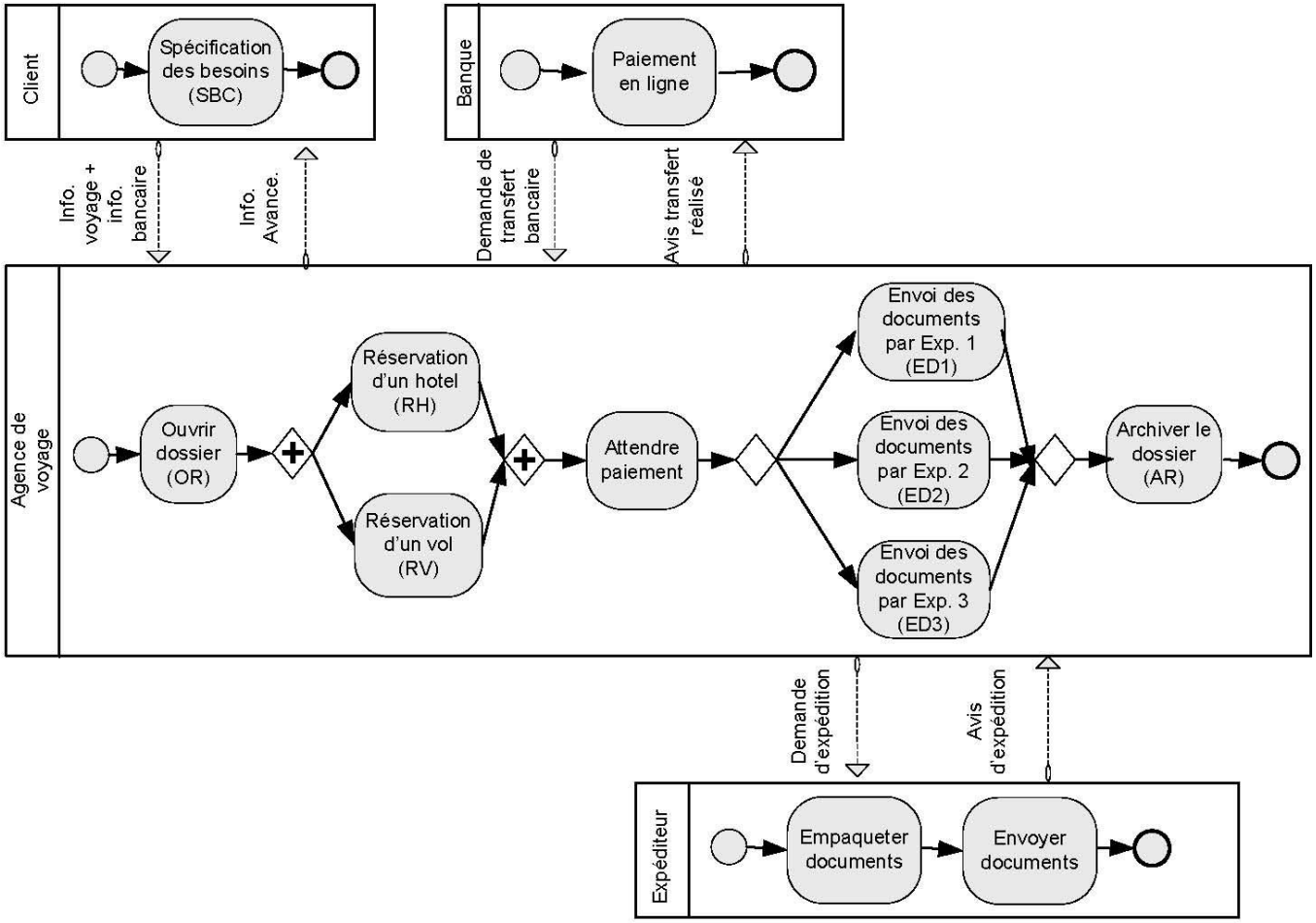
Unité organisationnelle

- Entreprise, département, groupe d'individus … compétent pour réaliser un ensemble d'activités

Processus intra-organisationnel



Processus inter-organisationnel



Concepts de base

Dimension informationnelle

Application invoquée, application cliente

Application est un terme général pour désigner un programme logiciel qui interagit avec un SGWf

Une application invoquée est une application appelée par le SGWf pour automatiser, complètement ou partiellement une activité, ou pour aider un participant à réaliser un bon de travail

Une application cliente est une application qui demande un service au SGWf

Bon de travail

Un bon de travail est une représentation d'un travail à réaliser pour un rôle. Une instance d'activité génère un ou plusieurs bons de travail qui réalise(nt) la tâche correspondant à cette instance d'activité.

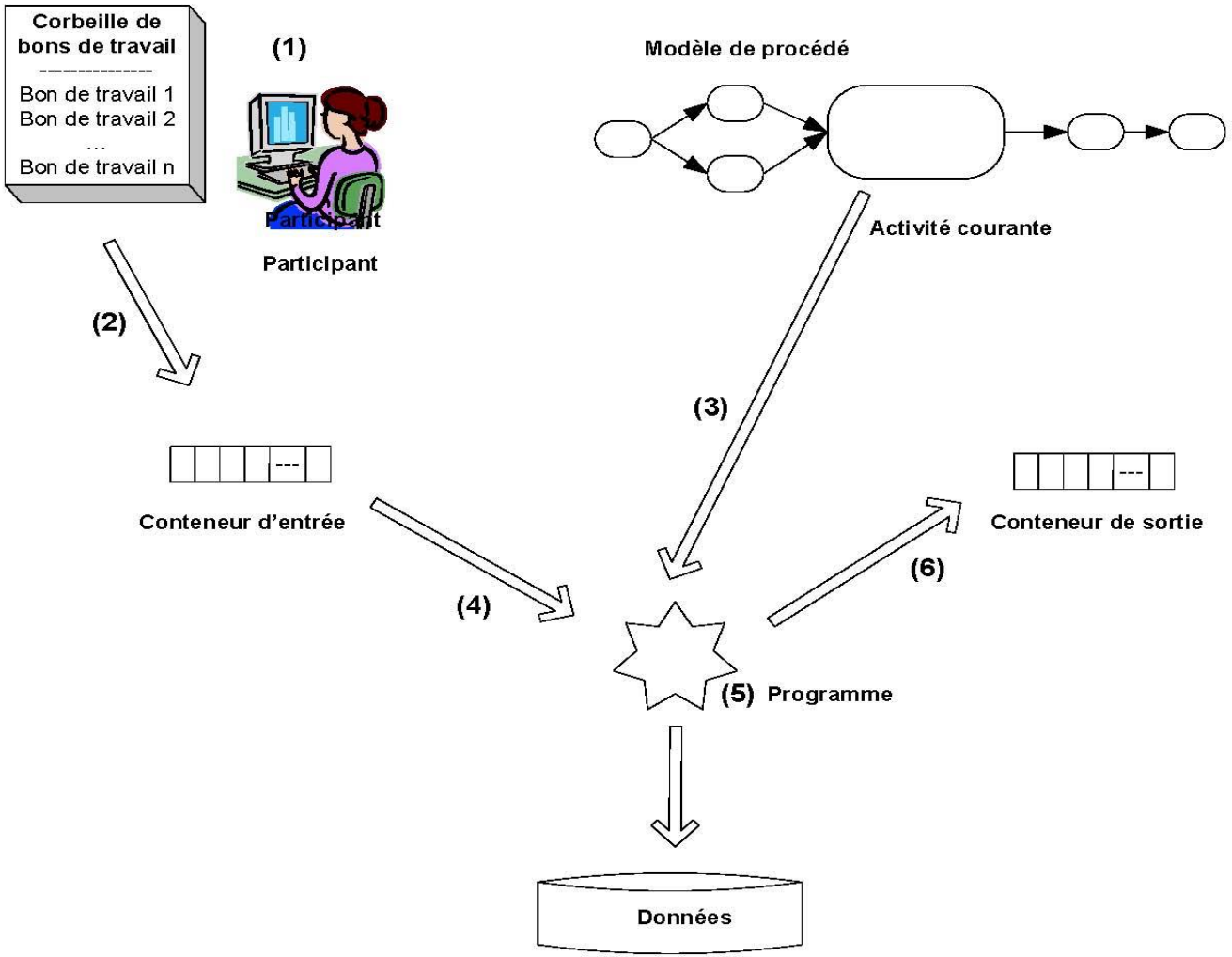
Un bon de travail est en général présenté aux ressources qui ont le rôle requis par l'intermédiaire de leurs corbeilles de bons de travail

Corbeille de bons de travail

Lorsque qu'une instance d'activité est créée, (au moins) un bon de travail correspondant est créé et déposé dans la corbeille de bons de travail de toutes les ressources possédant le rôle nécessaire pour réaliser l'activité.

La première ressource qui choisit un bon de travail est responsable de la réalisation de ce travail; cette ressource devient un participant du processus. Cela a pour effet de retirer les duplicatas de ce bon de travail dans toutes les corbeilles des autres ressources

Exécution d'une activité



Modèle d'activité/Bon de travail/Instance d'activité

- Modèle d'activité : étape logique d'un modèle de processus
- Bon de travail = modèle d'activité + cas
- Instance d'activité = modèle d'activité + cas + ressource (bon de travail attaché à une ressource)

Patrons de ressources

http://www.workflowpatterns.com/patterns/resource/

Concepts de base

Patrons de flots de contrôle

Objectif

- Simplifier la modélisation des processus
- Réutiliser des solutions éprouvées
- Permettre la comparaison des langages et des systèmes

Classes de patrons

Patrons de flot de contrôle de base
- patron 1 : Séquence
- patron 2 : Branchement multiple
- patron 3 : Synchronisation
- patron 4 : Choix exclusif
- patron 5 : Jonction

Patrons multi-instances
- patron 12 : Instances multiples sans synchronisation
- patron 13 : Instances multiples avec nombre connu à la conception
- patron 14 : Instances multiples avec nombre connu à la l'exécution
- patron 15 : Instances multiples avec nombre non connu

Patrons avancés de branchement et de synchronisation
- patron 6 : Choix multiple
- patron 7: Jonction synchronisée
- patron 8 : Jonction multiple
- patron 9 : Discriminateur

Patrons sur les états
- patron 16 : Choix différé
- patron 17 : Routage parallèle imbriqué
- patron 18 : Jalon

Patrons de structure
- patron 10 : Cycles
- patron 11 : Terminaison implicite

Patrons d'annulation
- patron 19 : Annulation d'une activité
- patron 20 : Annulation d'une instance

Pour plus : http ://www.workflowpatterns.com/

Patrons de flot de contrôle

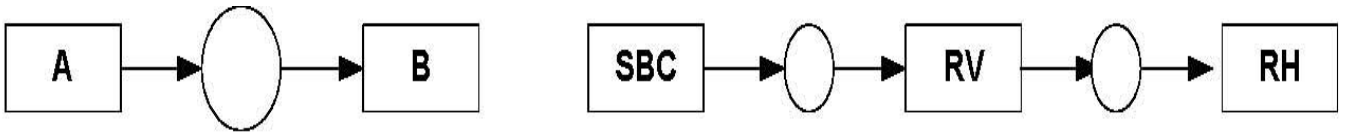
- Patrons de flots de contrôle de base
  - Séquence, Branchement multiple (And-Split), Synchronisation (And-join), Choix exclusif (Xor-Split), Jonction simple (XOR-join)
- Patrons de flots de contrôle avancés
  - Choix multiple (OR-Split), Jonction multiple, Jonction synchronisée, Discriminateur

Séquence

On parle de séquence lorsqu'au cours d'un processus, les activités sont exécutées les unes à la suite des autres, et que c'est le seul itinéraire possible.

Séquence

- Dans la séquence des deux activités A et B, A est activée d'abord puis à la fin de son exécution, B est activée



- depAct(A,B)
- condAct(B) = terminé(A)
- Exécution acceptée : AB

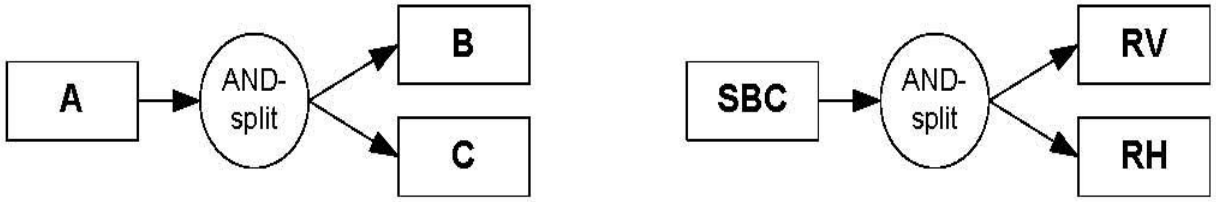
depAct(A,B) dénote une dépendance d'activation entre A et B (B ne peut s'activer que si A est terminée)
CondAct(B) dénote la condition d'activation de B : ici que A soit terminée

Branchement multiple

Il y a branchement multiple lorsqu'un itinéraire unique se sépare en deux ou plusieurs itinéraires différents dans le but de réaliser deux ou plusieurs activités en parallèle

Branchement multiple

- Après l'exécution de l'activité A, les activités B et C sont activées et exécutées en parallèle



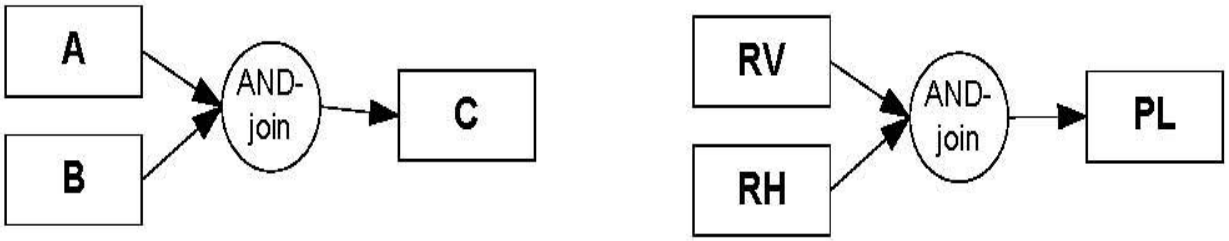
- depAct(A,B) et depAct(A,C)
- condAct(B) = terminé(A); condAct(C) = terminé(A)
- Exécutions acceptées : ABC, ACB

Synchronisation

Il y a synchronisation lorsque deux ou plusieurs itinéraires parallèles convergent vers un itinéraire unique et que l'on assure la synchronisation des itinéraires, c'est-à-dire qu'on ne passe à l'activité suivante que lorsque toutes les activités parallèles sont terminées

Synchronisation

- L'activation de l'activité C est conditionnée par la fin de l'exécution des activités A et B



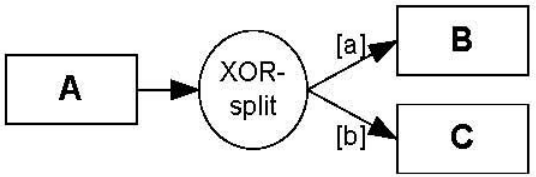
- depAct(A,C) et depAct(B,C)
- condAct(C) = terminé(A) et terminé(B)
- Exécutions acceptées : ABC; BAC

Choix exclusif

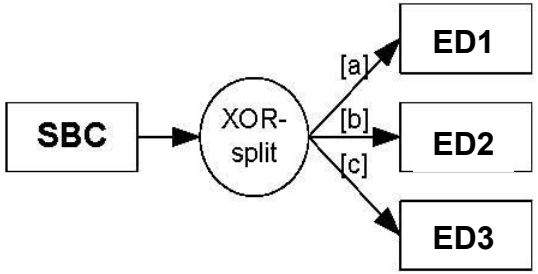
- On parle de Choix exclusif lorsqu'un itinéraire s'ouvre sur plusieurs itinéraires possibles et que le cas d'exécution suit un seul de ces itinéraires, selon les conditions de transition. Le choix se fait sur la base de l'évaluation de la condition associée aux transitions du patron, ces conditions étant exclusives l'une de l'autre

Choix exclusif

- Après la fin d'exécution de l'activité A, soit l'activité B soit l'activité C est activée, à l'exclusion l'une de l'autre



[a et b] = faux



[a et b] = [a et c] = [b et c] = faux

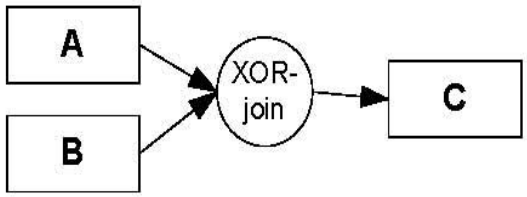
- depAct(A,B) et depAct(A,C)
- condAct(B) = terminé(A) et cond(B) et non(cond(B) et cond(C)); condAct(C) = terminé(A) et cond(C) et non(cond(B) et cond(C))
- Exécutions acceptées : AB; AC

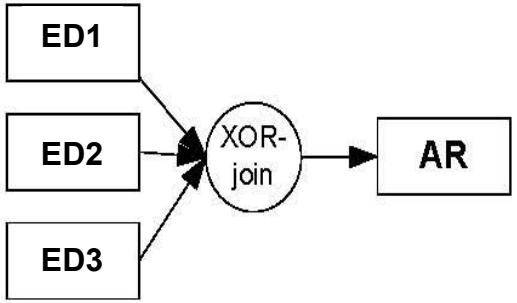
Jonction simple

- Il y a jonction simple lorsque deux ou plusieurs itinéraires convergent vers une même activité. Il ne s'agit pas de la synchronisation de plusieurs itinéraires, mais plutôt de la jonction de plusieurs itinéraires alternatifs

Jonction simple

- L'activation de l'activité C est conditionnée par la fin de l'exécution de l'activité A ou de l'activité B





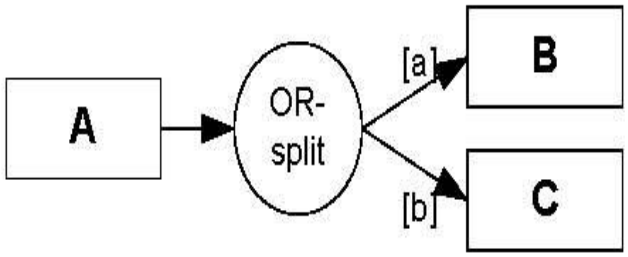
- depAct(A,C) et depAct(B,C)
- condAct(C) = terminé(A) ou terminé(B) et non(terminé(A) et terminé(B))
- Exécutions acceptées : AC; BC

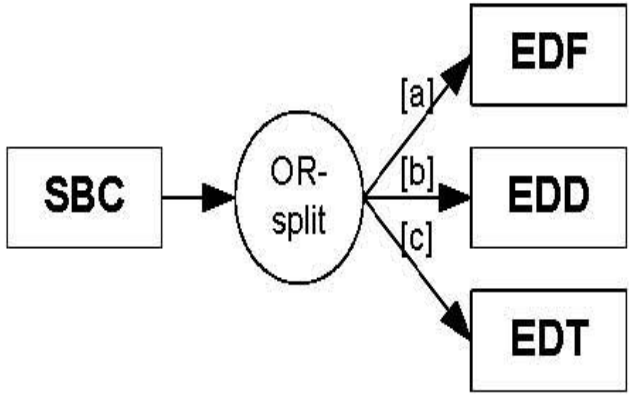
Choix multiple

- On parle de choix multiple lorsqu'un itinéraire s'ouvre sur plusieurs itinéraires possibles et que le cas d'exécution suit un ou plusieurs de ces itinéraires, selon les conditions de transition

Choix multiple

- Après la fin d'exécution de l'activité A, l'activité B, l'activité C ou les deux sont activées, en fonction des conditions associées aux transitions



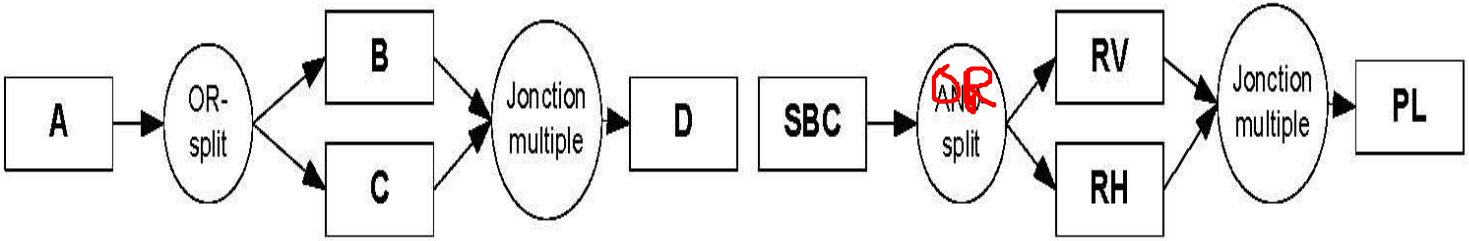


- Exécutions acceptées : AB; AC; ABC; ACB

Jonction multiple

- Il y a jonction multiple lorsque deux ou plusieurs itinéraires convergent vers un itinéraire unique et que l'on assure l'activation de ce dernier autant de fois qu'il y a d'itinéraires actifs

Jonction multiple

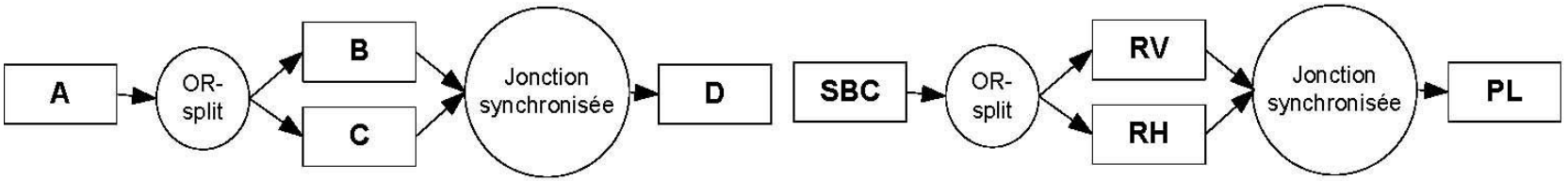


- ABD; ACD; ABCDD; ACBDD; ABDCD; ACDBD

Jonction synchronisée

- Il y a jonction synchronisée lorsque deux ou plusieurs itinéraires convergent vers un itinéraire unique et que l'on assure la synchronisation des itinéraires actifs (une seule exécution après que tous les itinéraires convergent).

Jonction synchronisée

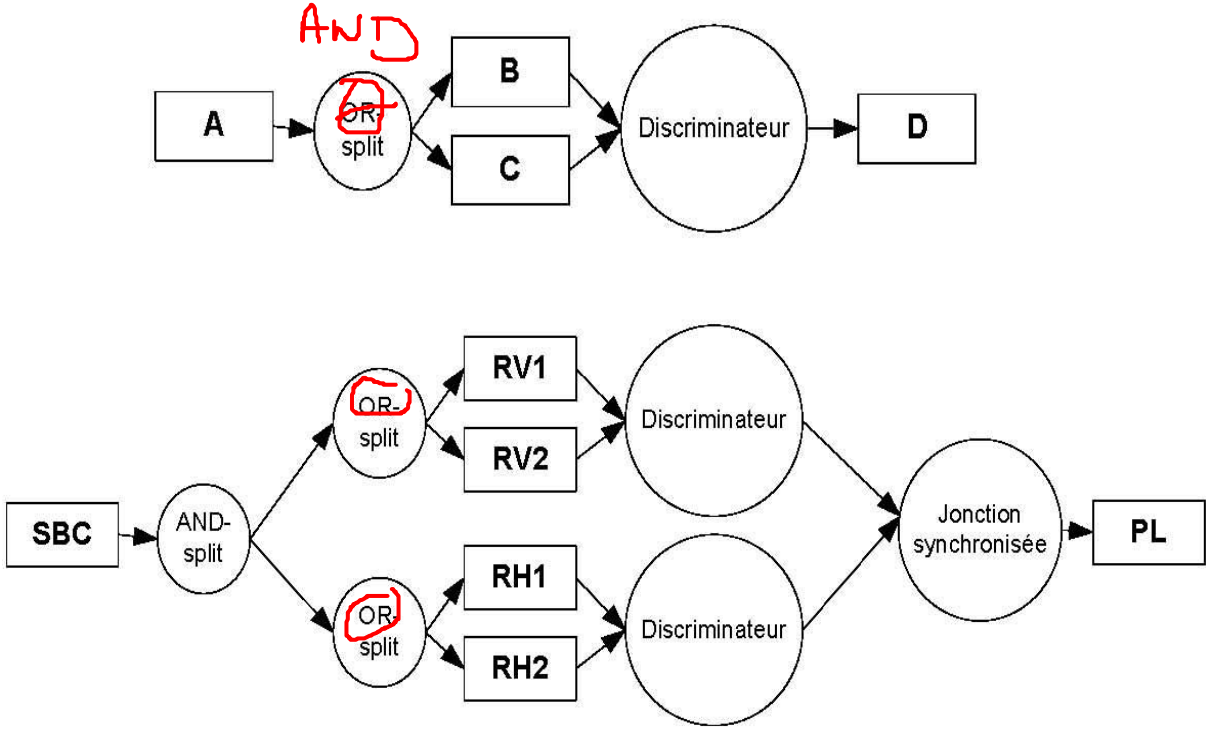


- ABD; ACD; ABCD; ACBD

Discriminateur

- On utilise un discriminateur lorsque deux ou plusieurs itinéraires convergent vers un itinéraire unique dont on assure l'activation une seule fois. L'activation se fait après la terminaison d'un premier itinéraire. Les terminaisons des autres sont ignorées

Discriminateur



- Exécutions acceptées : ABCD; ABDC; ACDB

Patrons de flots de contrôle

http://www.workflowpatterns.com/patterns/control/

Notations

Le grand écart : de BPMN à XPDL

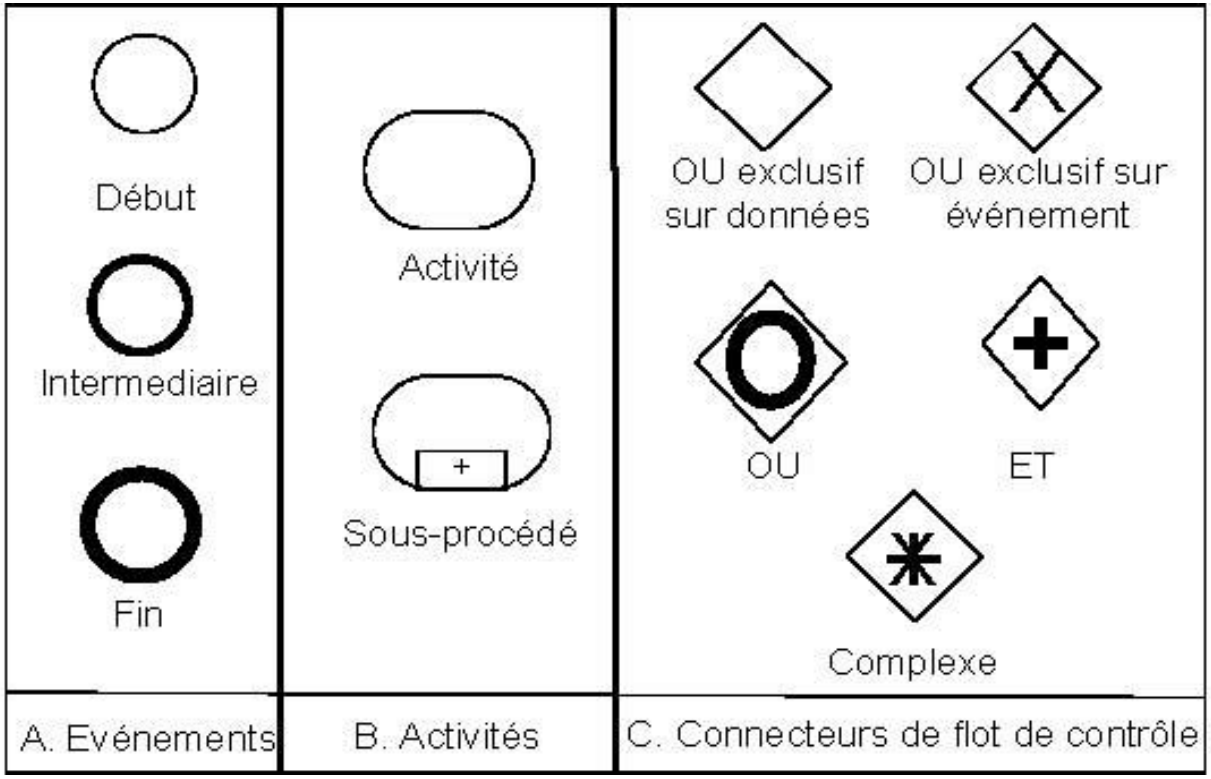
La traduction de BPMN vers XPDL

BPMN

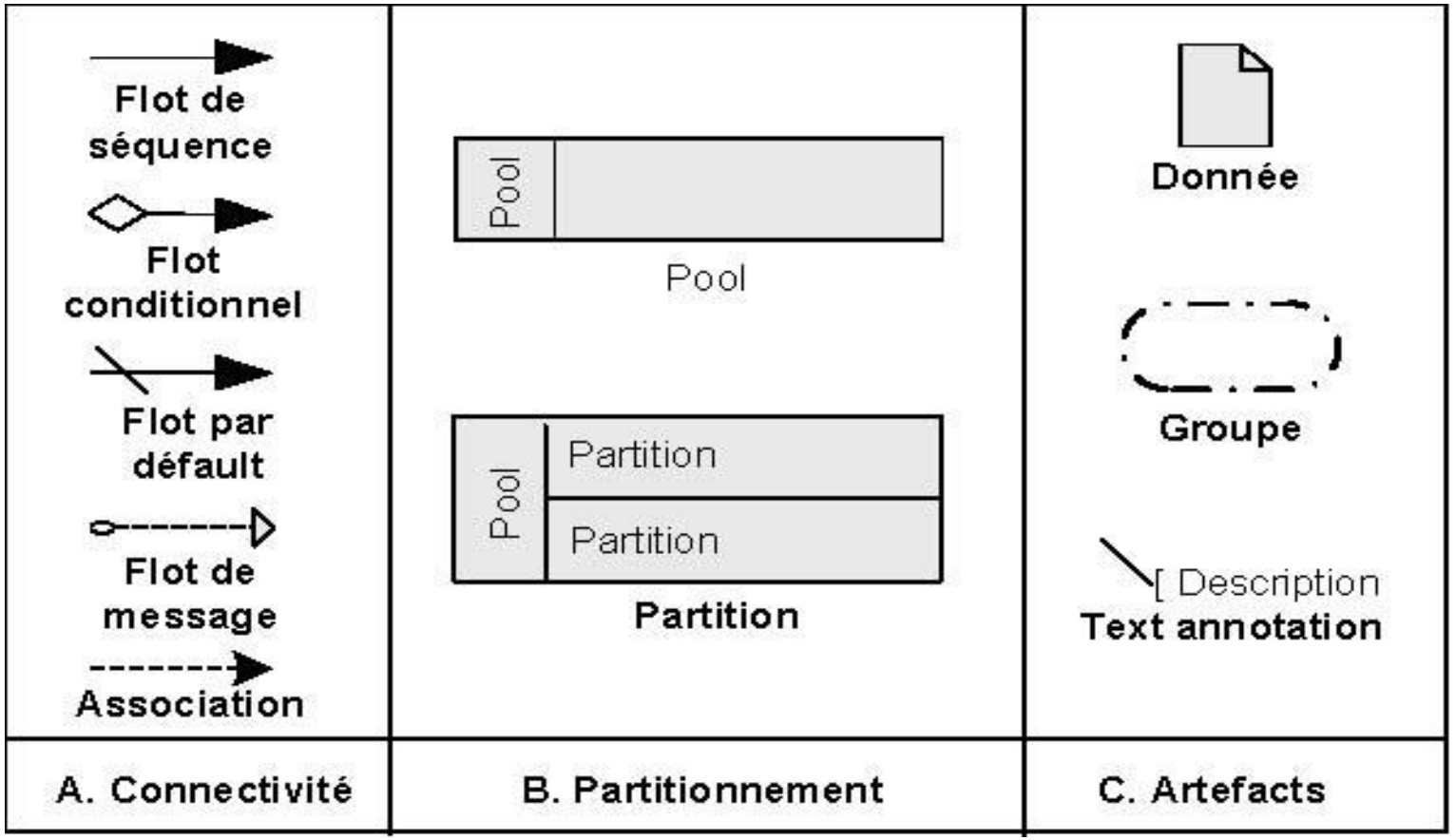
Ici, juste un avant goût, comme exemple de notation graphique

Voir le fichier Introduction-BPMN.pdf pour quelque chose de beaucoup plus complet

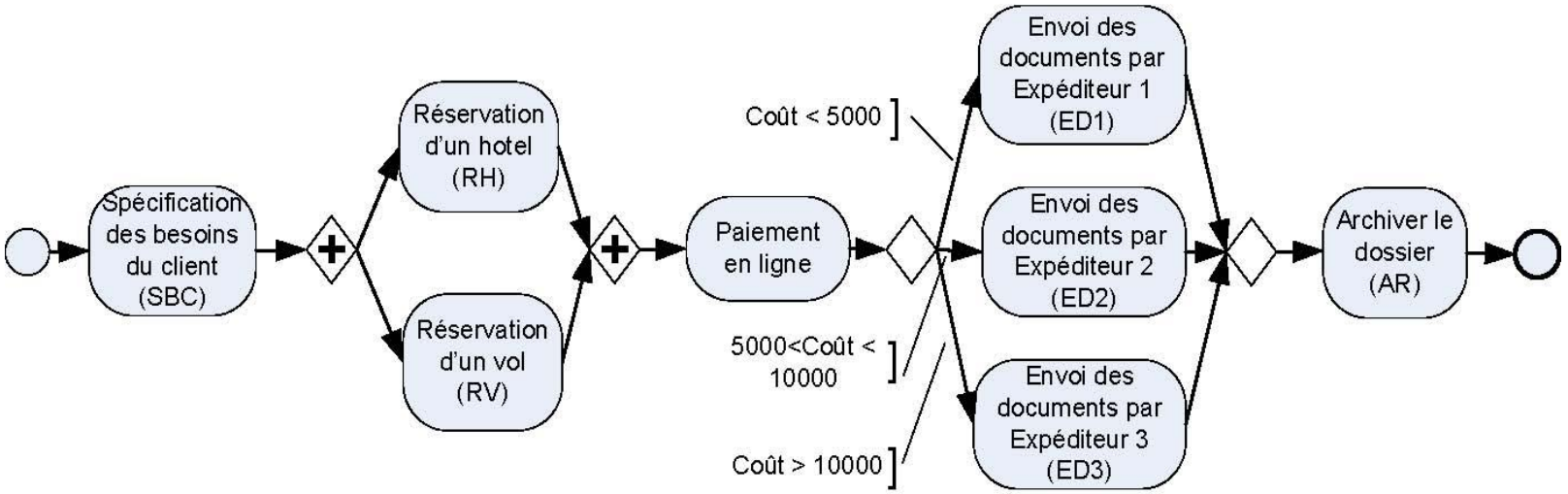
Symboles BPMN (1)



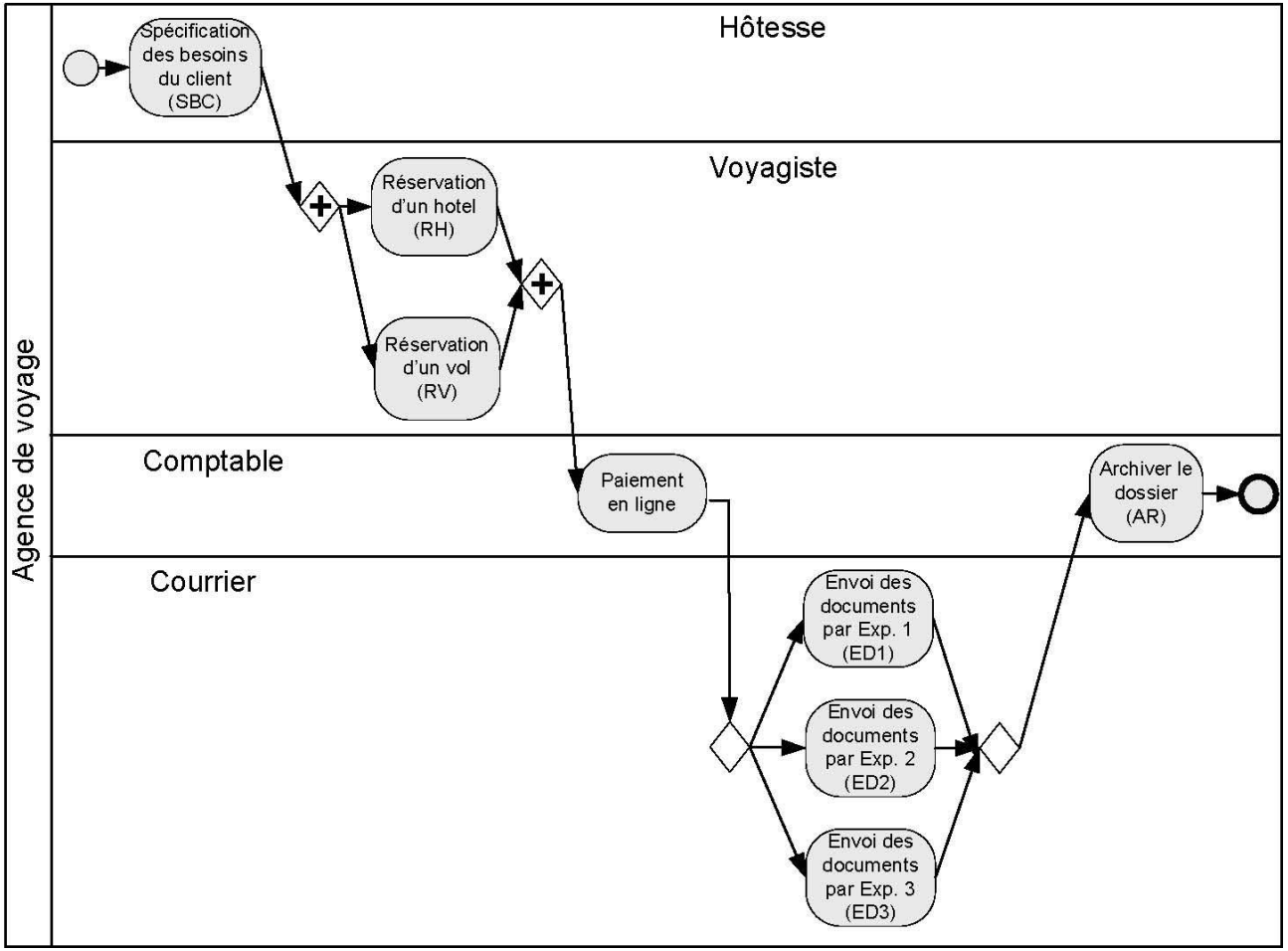
Symboles BPM (2)



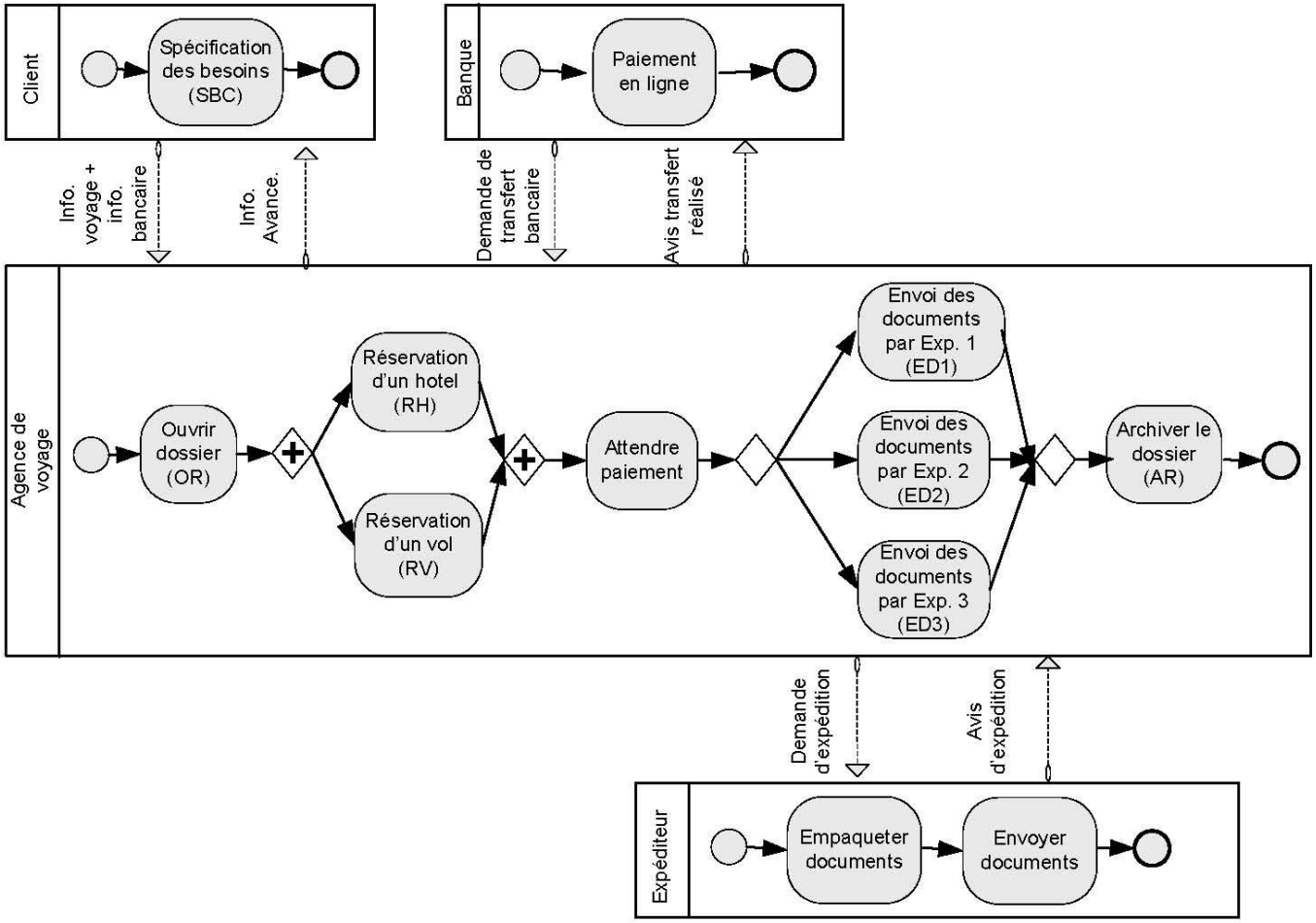
Exemple de modèle de processus en BPMN : l'organisation d'un voyage



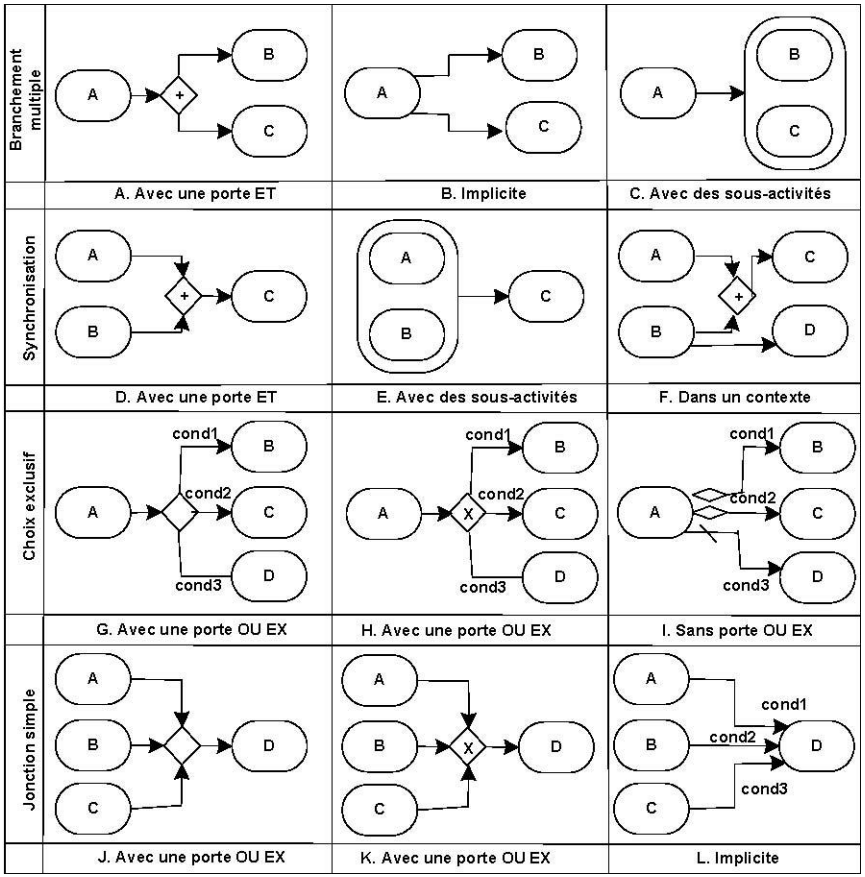
Processus intra-organisationnel



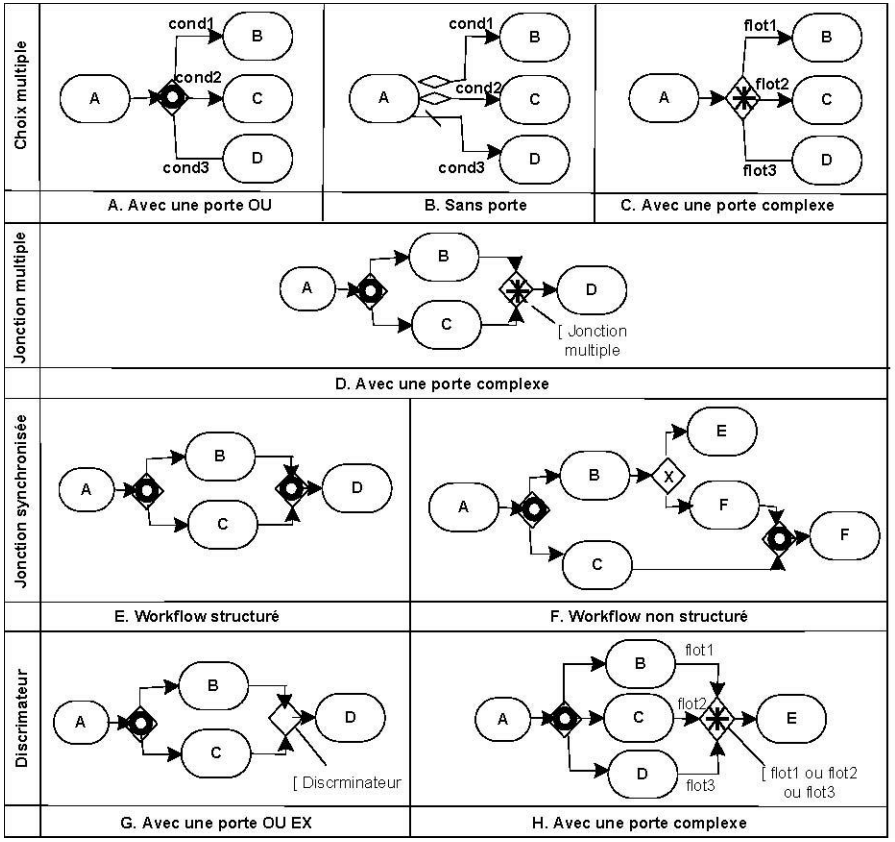
Processus inter-organisationnel



Patrons de base en BPMN



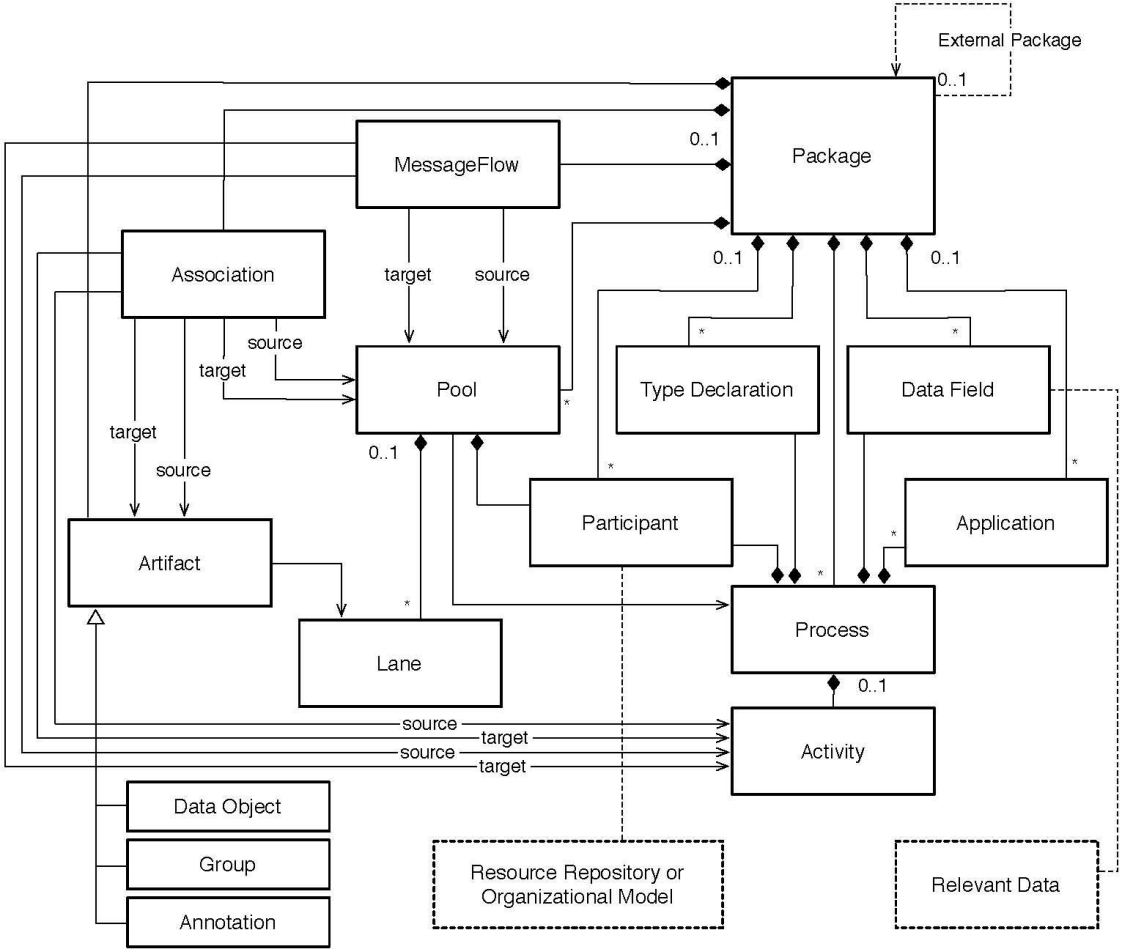
Patrons avancés en BPMN



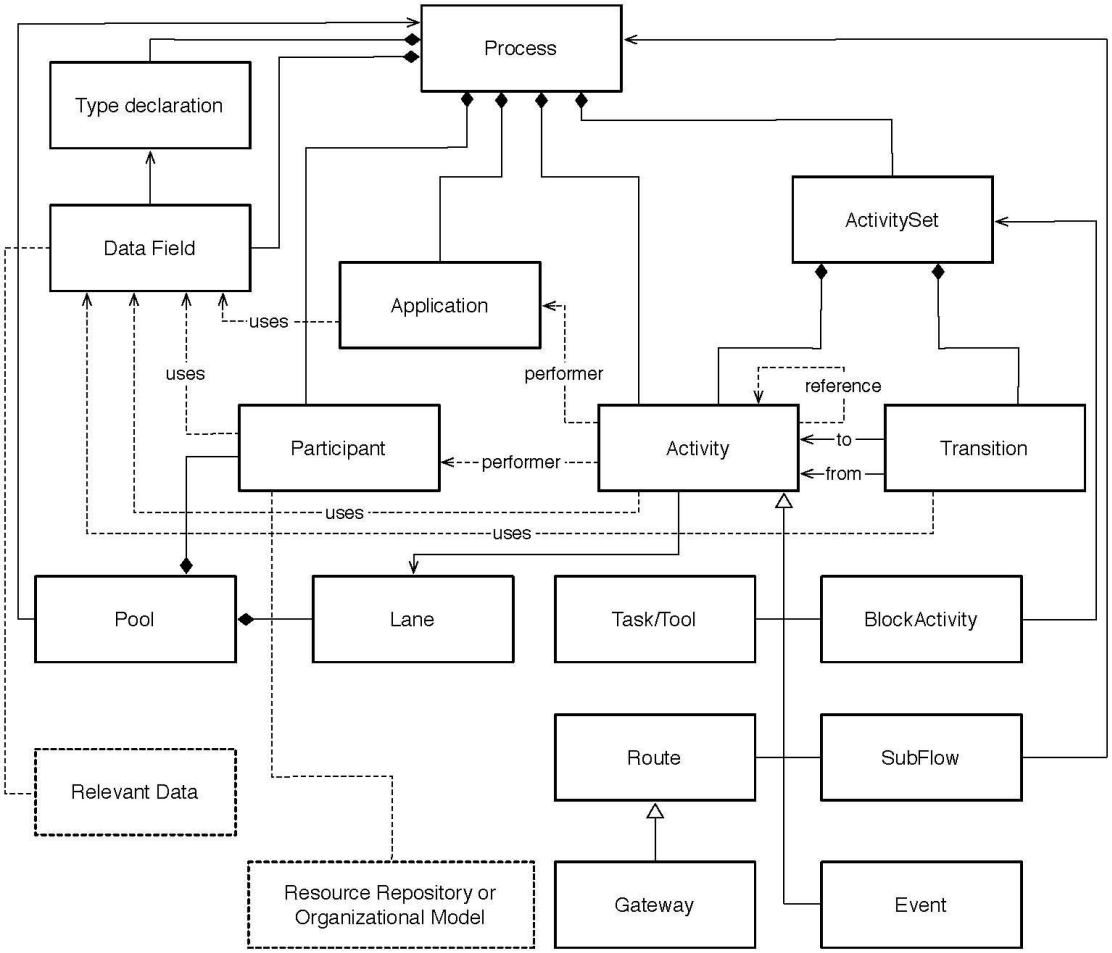
XPDL
(XML Process Description Language)

Un format textuel à la XML pour l’automatisation

Méta-modèle de paquetage



Méta-modèle de processus



Exemple XPDL

Cette spécification XPDL est la spécification correspondant à l'exemple « Agence de voyage » générée automatiquement par le logiciel Bonita à partir son interface graphique.

Définition du paquetage

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Package xmlns="http://www.wfmc.org/2002/XPDL1.0"
  xmlns:xpdl="http://www.wfmc.org/2002/XPDL1.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.wfmc.org/2002/XPDL1.0
        http://wfmc.org/standards/docs/TC-1025_schema_10_xpdl.xsd"
  Id="voyages_Project" Name="voyages">
  <PackageHeader>
    <XPDLVersion>1.0</XPDLVersion>
    <Vendor>Bonita Project Team</Vendor>
    <Created>2008/01/30 17:05:03</Created>
    <Description>Organisation d'un voyage en ligne</Description>
  </PackageHeader>

  <!-- le processus (cf \ref{xpdl:process}) est inséré ici -->

  <ExtendedAttributes>
    <ExtendedAttribute Name="MadeBy" Value="ProEd" />
    <ExtendedAttribute Name="View" Value="Activity" />
  </ExtendedAttributes>
</Package>
```

Définition du processus

```
<ConformanceClass GraphConformance="NON_BLOCKED" />
  <WorkflowProcesses>
    <WorkflowProcess AccessLevel="PUBLIC" Name="voyages"
     Id="voyages">
      <ProcessHeader />
      <RedefinableHeader>
        <Version>1.0</Version>
      </RedefinableHeader>

       <!-- les participants (cf \ref{xpdl:participants}) sont insérés ici -->
       <!-- les activités (cf \ref{xpdl:activites}) sont insérées ici -->
       <!-- les transitions (cf \ref{xpdl:transitions}) sont insérées ici -->

    </WorkflowProcess>
  </WorkflowProcesses>
```

Définition des participants

```
<Participant Id="Client" Name="Client">
        <ParticipantType Type="HUMAN" />
        <ExtendedAttributes>
          <ExtendedAttribute Name="NewParticipant" Value="true" />
          <ExtendedAttribute Name="XOffset" Value="0" />
          <ExtendedAttribute Name="YOffset" Value="300" />
        </ExtendedAttributes>
      </Participant>
      <Participant Id="Admin" Name="Admin">
        <ParticipantType Type="HUMAN" />
        <ExtendedAttributes>
          <ExtendedAttribute Name="NewParticipant" Value="true" />
          <ExtendedAttribute Name="XOffset" Value="0" />
          <ExtendedAttribute Name="YOffset" Value="150" />
        </ExtendedAttributes>
      </Participant>
    </Participants>
```

Définition des activités (1)

```
<Activities>
    <Activity Id="SBC" Name="SBC">
      <Description>Spécification des besoins du
    client</Description>
      <Implementation>
        <No />
      </Implementation>
      <Performer>Client</Performer>
      <StartMode>
        <Manual />
      </StartMode>
      <ExtendedAttributes>
        <ExtendedAttribute Name="XOffsetParticipantView"
    Value="190" />
        <ExtendedAttribute Name="YOffsetParticipantView"
    Value="349" />
        <ExtendedAttribute Name="XOffset" Value="35" />
        <ExtendedAttribute Name="YOffset" Value="52" />
        <ExtendedAttribute Name="CellHeight" Value="45" />
        <ExtendedAttribute Name="CellWidth" Value="230" />
      </ExtendedAttributes>
    </Activity>
```

```
<Activity Id="rh_split_rv" Name="rh_split_rv">
      <Route />
      <StartMode>
        <Automatic />
      </StartMode>
      <TransitionRestrictions>
        <TransitionRestriction>
          <Split Type="AND" />
        </TransitionRestriction>
      </TransitionRestrictions>
      <ExtendedAttributes>
        <ExtendedAttribute Name="XOffsetParticipantView"
    Value="147" />
        <ExtendedAttribute Name="YOffsetParticipantView"
    Value="68" />
        <ExtendedAttribute Name="XOffset" Value="282" />
        <ExtendedAttribute Name="YOffset" Value="144" />
        <ExtendedAttribute Name="CellHeight" Value="25" />
        <ExtendedAttribute Name="CellWidth" Value="25" />
      </ExtendedAttributes>
    </Activity>
```

Définition des activités (2)

```
<Activity Id="RV" Name="RV">
        <Description>Réservation d'un vol</Description>
        <Implementation>
          <No />
        </Implementation>
        <Performer>Admin</Performer>
        <StartMode>
          <Manual />
        </StartMode>
        <ExtendedAttributes>
          <ExtendedAttribute Name="XOffsetParticipantView"
      Value="808" />
          <ExtendedAttribute Name="YOffsetParticipantView"
      Value="152" />
          <ExtendedAttribute Name="XOffset" Value="334" />
          <ExtendedAttribute Name="YOffset" Value="199" />
          <ExtendedAttribute Name="CellHeight" Value="30" />
          <ExtendedAttribute Name="CellWidth" Value="171" />
        </ExtendedAttributes>
      </Activity>
```

```
<Activity Id="RH" Name="RH">
        <Description>Réservation d'un hotel</Description>
        <Implementation>
          <No />
        </Implementation>
        <Performer>Admin</Performer>
        <StartMode>
          <Manual />
        </StartMode>
        <ExtendedAttributes>
          <ExtendedAttribute Name="XOffsetParticipantView"
      Value="177" />
          <ExtendedAttribute Name="YOffsetParticipantView"
      Value="182" />
          <ExtendedAttribute Name="XOffset" Value="329" />
          <ExtendedAttribute Name="YOffset" Value="85" />
          <ExtendedAttribute Name="CellHeight" Value="30" />
          <ExtendedAttribute Name="CellWidth" Value="176" />
        </ExtendedAttributes>
      </Activity>
    </Activities>
```

Transitions

```
<Transitions>
      <Transition Id="SBC_rh_and_rv"
                  Name="SBC_rh_and_rv"
                  From="SBC" To="rh_split_rv">
        <Condition Type="CONDITION" />
      </Transition>
      <Transition Id="rh_split_rv_Réservation_d_un_hotel"
                  Name="rh_split_rv_Réservation d'un hotel"
                  From="rh_split_rv" To="RH">
        <Condition Type="CONDITION" />
      </Transition>
      <Transition Id="rh_and_rv_RV"
                  Name="rh_and_rv_RV"
                  From="rh_split_rv" To="RV" />
    </Transitions>
```

Références

- [AAL 03] VAN DER AALST W. M. P., TER HOFSTEDE A. H. M., KIEPUSZEWSKI B., BARROS A. P., «Workflow Patterns », *Distrib. Parallel Databases*, vol. 14, n˚ 1, p. 5-51, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Hollande, 2003.
- [AAL 08] VAN DER AALST W. M. P., TER HOFSTEDE A. H. M., www.workflowpatterns.com/, rapport, 2008.
- [BPM 08a] BPMI, Business Proces Management Initiative, www.bpmi.org, rapport, 2008.
- [BPM 08b] BPMN, Business Process Modeling Notation, www.bpmi.org, rapport, 2008.
- [GAM 95] GAMMA E., HELM R., JOHNSON R., VLISSIDES J., *Design Patterns : Elements of Reusable Object-Oriented Software*, Addison-Wesley, Reading, 1995.
- [KAV 04] KAVANTZAS N., BURDETT D., RITZINGER G., LAFON Y., «Web Services Choreography Description Language Version 1.0 », www.w3.org/TR/ws-cdl-10, octobre 2004.
- [MUE 08] ZUR MUEHLEN M., RECKER J., « How Much Language is Enough ? Theoretical and Practical Use of the Business Process Modeling Notation », *20th Conference on Advanced Information Systems (CAiSE '08)*, Lecture Notes in Computer Science, Montpellier, France, Springer, Heidelberg, juin 2008.
- [OAS 07] OASIS, Web Services Business Process Execution Language, Version 2.0, 2007.
- [OMG 00] OMG, Workflow Management Facility Specification, V 1.2, OMG (Object Management Group), www.omg.org, avril 2000.

Références

- [SIT 08a] SITE, www.workflowpatterns.com/vendors/, 2008.
- [SIT 08b] SITE, www.workflowpatterns.com/evaluations/standard/index.php, 2008.
- [W3C 02] W3C, « Business Process Modeling Language 1.0 Technical Report », *BPMI Consortium*, www.bpmi.org, juin 2002.
- [W3C 07a] W3C, «Web Services Description Language (WSDL) Version 2.0 », www.w3.org/TR/wsdl20, 26 juin 2007.
- [W3C 07b] W3C, « SOAP Version 1.2 », www.w3.org/TR/soap, 27 avril 2007.
- [WFM 96] WFMC, Terminology and glossary. Technical Report WFMS-TC-1011, Technical report, Workflow Management Coalition Brussels - Belgique, 1996.
- [WFM 08] WFMC, www.wfmc.org/, rapport, 2008.
- [WHI 04] WHITE S., *Process Modeling Notations and Workflow Patterns, Workflow Handbook, 265-294*, L. Fischer (dir.), Future Strategies Inc., Lighthouse Point, Etats-Unis, 2004.
- [WOH 05] WOHED P., VAN DER AALST W., DUMAS M., TER HOFSTEDE A., RUSSELL N., Pattern-based Analysis of BPMN - An extensive evaluation of the Control-flow, the Data and the Resource Perspectives., Bpm-05-26, BPM Center, Queensland University ofTechnology, 2005.